مبدأ حفظ الطاقة

الدرس ٨-٢
صفحات الكتاب ٨٨-٩٠

💡 **فكرة الدرس:** ينص **مبدأ حفظ الطاقة** على أن الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث: **مجموع الطاقة قبل أي تحول يساوي مجموعها بعده**. لكن جزءًا من الطاقة يتحول غالبًا إلى أشكال **غير مرغوبة** مثل الحرارة والصوت، فيبدو كأنه فُقد.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنص على مبدأ حفظ الطاقة
- أطبق المبدأ على أمثلة
- أميز بين الطاقة المفيدة وغير المرغوبة
- أفسر مخططات تحولات الطاقة

📖 مفردات الدرس

مبدأ حفظ الطاقة
في أي عملية تغير للطاقة يكون مجموع كمية الطاقة قبل التغير وبعده ثابتًا

الطاقة المفيدة
الشكل المطلوب من الطاقة

الطاقة غير المرغوبة
طاقة تتحول إلى أشكال لا نحتاجها كالحرارة

الاحتكاك
قوة تعيق الحركة وتنتج حرارة

الجول J
وحدة الطاقة في SI

الكيلوجول kJ
١٠٠٠ J

مبدأ حفظ الطاقة

- الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر
- مجموع الطاقة الداخلة = مجموع الطاقة الخارجة
- شرط ذلك: عدم وجود قوة خارجية تضيف طاقة أو تأخذها

الطاقة غير المرغوبة

- المصباح ينتج ضوءًا (مفيد) وحرارة (غير مرغوبة)
- محرك السيارة ينتج حرارة وصوتًا غير مرغوبين
- الطاقة لا تختفي، لكنها تنتشر في الأماكن المحيطة فيصعب الاستفادة منها

السيارة على الطريق

- الوقود يزود السيارة بـ ٨٠ kJ في الثانية
- نحو ٥٠ kJ تُفقد حرارةً من المحرك وغازات العادم
- للتغلب على الاحتكاك الداخلي ١٠ kJ
- للتغلب على مقاومة الهواء ٢٠ kJ
- المجموع = ٨٠ kJ ← الطاقة محفوظة



رسم تخطيطي لتغيرات طاقة السيارة كل ثانية

✏️ أمثلة محلولة

يزوَّد مصباح بطاقة ١٠٠ J كل ثانية، ويخرج منه ١٠ J ضوءًا. ما الطاقة الحرارية؟

الحل: ١٠٠ − ١٠ = ٩٠ J كل ثانية

طبّق مبدأ حفظ الطاقة على احتراق الخشب

الحل: الطاقة الكيميائية في الخشب = الطاقة الحرارية + الطاقة الضوئية الناتجة

⭐ تذكّر

- في المسائل: مجموع الطاقات الخارجة = الطاقة الداخلة
- ١ kJ = ١٠٠٠ J

⚠️ انتبه من الخطأ

- قول إن الطاقة تُفقد وتختفي
- نسيان الطاقة الحرارية غير المرغوبة عند الحساب

🧩 **نشاط:** عاين أجهزة في الصف (مصباح يدوي، مجفف، مروحة) وصف تحولات الطاقة فيها، وحدد الطاقة المفيدة وغير المرغوبة

✅ أختبر نفسي

١. ما مبدأ حفظ الطاقة؟

٢. ما وحدة الطاقة؟

٣. أين تذهب الطاقة غير المرغوبة؟

الإجابات: (١) الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ومجموعها قبل التغير وبعده ثابت ، (٢) الجول J ، (٣) تنتشر في المحيط غالبًا حرارةً